专业班级：2018 级各专业 **任课教师(必填)**：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

[该项由出卷人填写]

装 订 线

题号	一	二	三	四	总 分
分值	24	15	28	33	
得分					

注：请填写清楚**任课教师(必填)**、专业班级、学号和姓名，并在交卷时保持三页试卷装订完好.

本大题得分 **A 一、选择填空题** (每题 3 分，共 24 分) 本页批阅人

1. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶方阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$，则下列等式总成立的有(　　).

(A) $\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{E}$　(B) $\boldsymbol{CBA}=\boldsymbol{E}$　(C) $\boldsymbol{BAC}=\boldsymbol{E}$　(D) $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{P}^n\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^m=\boldsymbol{A}$，则正整数 n,m 为(　　).

(A) $n=m=4$　(B) $n=5,\ m=4$　(C) $n=4,\ m=5$　(D) $n=m=5$

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，对非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，下列结论**不正确**的是(　　).

(A) 若方程组有解，则 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$　(B) $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 是方程组有惟一解的充要条件

(C) 若方程组无解，则 $|\boldsymbol{A}|=0$　(D) 若方程组有解，则方程组有惟一解或无穷多解

4. n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充要条件是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值的重数与其线性无关特征向量的个数相同　(B) $r(\boldsymbol{A})=n$

(C) $\boldsymbol{A}$ 有 n 个相异的特征值　(D) $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不相同的特征向量

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$|\boldsymbol{A}|=2,\ |\boldsymbol{B}|=-3$，则 $\left|2\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^{-1}\right|=$ _____.

6. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,t,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-4,5,-2)^T$ 的秩为 2，则 $t=$ _____.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似，则 $b-a=$ _____.

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ 是负定矩阵，则 a 的范围为_____.

本大题得分 **A 二、(15 分) 求解下列各题**

得分 **1.** (7 分) 设 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 5 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 2 \\ 4 & 9 & 2 & 1 \end{vmatrix}$，$\boldsymbol{M}_{ij},\boldsymbol{A}_{ij}$ 分别为 a_{ij} 的余子式和代数余子式，计算 $\boldsymbol{M}_{12}-2\boldsymbol{M}_{22}+\boldsymbol{A}_{32}+2\boldsymbol{A}_{42}$.

得分 **2.** (8 分) 设 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$，且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

姓名：_____ 学号：_____ 专业班级：_____

专业班级：全校工科、理科 2018 级各专业 [该项由出卷人填写]

线 订 装

本大题得分	

A 三、(28 分) 求解或证明下列各题

本页批阅人	

得分	

1. (13 分) 问 a,b 为何值时，方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ x_2+2x_3+2x_4=1, \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b, \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1. \end{cases}$

(1) 有唯一解；(2) 无解；(3) 有无穷多解，并求出它的全部解.

得分	

2. (8 分) 设四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有三个解向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，且 $r(\boldsymbol{A})=3$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-6,4,-2)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(3,-2,1,4)^T$，试求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

得分	

3. (7 分) 设 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 线性无关，且与非零列向量 $\boldsymbol{\beta}$ 正交.

证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

专业班级： 全校工科、理科 2018 级各专业 专业班级： 学号： 姓名：
[该项由出卷人填写]

线 订 装

本大题得分 | | **A 四、(33 分) 讨论或求解下列各题** 本页批阅人 | |

得分 | | **1.** (10 分) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ 1 & a & 5\end{pmatrix}$ 有一个二重特征值，且 $a<-1$.

(1) 求常数 a ；(2) 讨论 $\boldsymbol{A}$ 是否可以相似对角化.

得分 | | **2.** (10 分) (1) 设 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，证明：$\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ ；(2) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-1,2$，求 $\left|\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\right|$.

得分 | | **3.** (13 分) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$.

(1) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$，化该二次型为标准形(给出正交变换矩阵及标准形)；(2) 给出二次型的规范形，并指出正、负惯性指数.

适用_全校_考场教室_____任课教师_____专业班级：_____学号：_____姓名：_____
[该项由出卷人填写]
装　订　线

一 1. D　2. A　3. A　4. A　5. $-\frac{2^{2n-1}}{3}$　6. 3　7. 1　8. $a<-1$

二 1. $M_{12}-2M_{22}+A_{32}+2A_{42}=-A_{12}-2A_{22}+A_{32}+2A_{42}=\begin{vmatrix}3&-1&-1&4\\1&-2&0&-1\\2&1&3&2\\4&2&2&1\end{vmatrix}$ **(3 分)**

$=\begin{vmatrix}3&5&-1&7\\1&0&0&0\\2&5&3&4\\4&10&2&5\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}5&-1&7\\5&3&4\\10&2&5\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}5&-1&7\\0&4&-3\\0&4&-9\end{vmatrix}=-20\begin{vmatrix}1&-3\\1&-9\end{vmatrix}=120$. **(4 分)**

2. $(E-A)X=B,\ (E-A,B)=\begin{pmatrix}1&-1&0&1&-1\\1&0&-1&2&0\\-1&0&2&5&-3\end{pmatrix}$ **(3 分)** $\to\begin{pmatrix}1&-1&0&1&-1\\0&1&-1&1&1\\0&-1&2&6&-4\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&0&-1&2&0\\0&1&-1&1&1\\0&0&1&7&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&9&-3\\0&1&0&8&-2\\0&0&1&7&-3\end{pmatrix}$ **(3 分)**，$X=(E-A)^{-1}B=\begin{pmatrix}9&-3\\8&-2\\7&-3\end{pmatrix}$. **(2 分)**

三 1. $B=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{pmatrix}$. **(4 分)**

(1) $a\neq1$ 时，$r(A)=r(B)=4=n$，方程组有唯一解；**(2 分)**

(2) $a=1$ 且 $b\neq-1$ 时，$r(A)=2\neq3=r(B)$，方程组无解；**(2 分)**

(3) $a=1$ 且 $b=-1$ 时，$r(A)=r(B)=2<4=n$，方程组有无穷多组解，同解方程组为

$\begin{cases}x_1=x_3+x_4-1,\\x_2=-2x_3-2x_4+1,\end{cases}$ 通解为 $k_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$. **(5 分)**

2. 因为 $r(A)=3$，所以 $Ax=0$ 的基础解系仅包括一个非零解向量，$Ax=b$ 的通解形式为 $x=k\xi+\eta$. **(2 分)**

可取 $\xi=\alpha_3-\alpha_1=(\alpha_2+\alpha_3)-(\alpha_1+\alpha_2)=(1,4,-3,6)^T$，$\eta=\frac{1}{2}(\alpha_1+\alpha_2)=(1,-3,2,-1)^T$. **(4 分)**

从而，$Ax=b$ 的通解为 $x=k(1,4,-3,6)^T+(1,-3,2,-1)^T$. **(2 分)**

3. 令 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-1}\alpha_{n-1}+k\beta=0$，左乘 β^T，由题设得

$$k_1\beta^T\alpha_1+k_2\beta^T\alpha_2+\cdots+k_{n-1}\beta^T\alpha_{n-1}+k\beta^T\beta=0,$$

即 $k\|\beta\|^2=0$. 又 $\beta\neq0$，得 $k=0$. **(4 分)**

从而 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-1}\alpha_{n-1}=0$，又 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性无关，得 $k_i=0$，得证. **(3 分)**

四 1. (1) $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&-3\\-1&4-\lambda&-3\\1&a&5-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&0\\-1&3-\lambda&-3\\1&a+1&5-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda^2-8\lambda+3a+18)$. **(3 分)**

因为 $a<-1$，所以 $\lambda^2-8\lambda+3a+18$ 不可能是完全平方，即 $\lambda=2$ 是特征方程的二重根，故 $2^2-8\times2+3a+18=0$，从而 $a=-2$. **(2 分)**

(2) A 的特征值为 $2,2,6$. **(1 分)**

$A-2E=\begin{pmatrix}-1&2&-3\\-1&2&-3\\1&-2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A-E)=1=n-n_i$，故可对角化. **(4 分)**

2. (1) 设 A 对应 λ 的特征向量为 x，则 $Ax=\lambda x$. **(1 分)**

由 A 可逆得 $\lambda\neq0$，故 $A^{-1}x=\frac{1}{\lambda}x$，$\frac{A^*}{|A|}x=\frac{1}{\lambda}x$，$A^*x=\frac{|A|}{\lambda}x$，即 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$. **(4 分)**

(2) $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2$，$A^*+3A-2E$ 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}+3\lambda-2=-1,-3,3$. **(3 分)**

从而，$|A^*+3A-2E|=(-1)\cdot(-3)\cdot3=9$. **(2 分)**

3. (1) $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}5-\lambda&-1&3\\-1&5-\lambda&-3\\3&-3&3-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4-\lambda&4-\lambda&0\\-1&5-\lambda&-3\\3&-3&3-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4-\lambda&0&0\\-1&6-\lambda&-3\\3&-6&3-\lambda\end{vmatrix}$

$=(4-\lambda)\begin{vmatrix}6-\lambda&-3\\-6&3-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)$，

故 A 的特征值为 $\lambda=0,4,9$. **(3 分)**

(2) $\lambda=0$ 时，$A-\lambda E=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&5&-3\\0&24&-12\\0&12&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1/2\\0&1&-1/2\\0&0&0\end{pmatrix}$，即 $\begin{cases}x_1=-\frac{1}{2}x_3,\\x_2=\frac{1}{2}x_3,\end{cases}$ 令

$x_3=2$，得 $\begin{cases}x_1=-1,\\x_2=1,\end{cases}$ 特征向量为 $\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$，单位化得 $p_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$. **(2 分)**

专业班级： 全校理工、经管各专业 专业班级： 学号： 姓名：
[该项由出卷人填写]
装 订 线

$\lambda=4$ 时， $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&-1&3\\-1&1&-3\\3&-3&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&0&-10\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，即 $\begin{cases}x_1=x_2,\\x_3=0,\end{cases}$ 令 $x_2=1$，得 $x_1=1$，特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$. **(2 分)**

$\lambda=9$ 时， $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-4&-1&3\\-1&-4&-3\\3&-3&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&3\\0&15&15\\0&-15&-15\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，即 $\begin{cases}x_1=x_3,\\x_2=-x_3,\end{cases}$ 令 $x_3=1$，得 $\begin{cases}x_1=1,\\x_2=-1,\end{cases}$，特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$. **(2 分)**

从而，所求正交变换为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，标准形为 $f=4y_2^2+9y_3^2$. **(2 分)**

(2) 二次型的规范形为 $f=y_2^2+y_3^2$，正、负惯性指数分别为 2 和 0. **(2 分)**

专业班级：2019 级各专业 任课教师(必填)：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____
[该项由出卷人填写]
装 订 线

题号	一	二	三	四	总 分
分值	30	10	30	30	
得分					

注：请填写清楚**任课教师(必填)**、专业班级、学号和姓名，并在交卷时保持三页试卷装订完好.

本大题得分 | | **A 一、填空选择题** (每题 3 分，共 30 分) 本页批阅人 | |

1. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=$ _____.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，满足 $\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=$ _____.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{3}$，则 $\left|2\boldsymbol{A}^{-1}-3\boldsymbol{A}^*\right|=$ _____.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得 $\boldsymbol{B}$，再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵. 记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$ (　　).

(A) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$　　(B) $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$　　(C) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$　　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$　　(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

6. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充要条件是(　　).

(A) 存在全为零的 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$

(B) 存在不全为零的 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n\neq\boldsymbol{0}$

(C) 对于任意不全为零的 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n\neq\boldsymbol{0}$

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 中任意两个向量线性无关

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 的矩阵，$r(\boldsymbol{A})=r$，则线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充要条件是(　　).

(A) $m<n$　　(B) $r<m<n$　　(C) $r<m$　　(D) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵，$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的 3 个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为(　　).

(A) $\frac{\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3}{2}+k_1(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1)$　　(B) $\frac{\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_3}{2}+k_1(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1)$

(C) $\frac{\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3}{2}+k_1(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1)+k_2(\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1)$　　(D) $\frac{\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_3}{2}+k_1(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1)+k_2(\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1)$

9. **不能**相似对角化的矩阵是(　　).

(A) $\begin{pmatrix}1&2&1\\0&3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$　　(C) $\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&5\\3&5&6\end{pmatrix}$

10. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为任意 n 阶正定矩阵，下列矩阵**不是**正定矩阵的是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$　　(B) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$　　(C) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$　　(D) $2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{B}$

本大题得分 | | **A 二、(10 分)** 计算行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}a&0&-1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}$.

专业班级：全校工科、理科 2019 级各专业 专业班级： 学号： 姓名：
[该项由出卷人填写]
装 订 线

本大题得分	

A 三、(30 分) 求解或证明下列各题

本页批阅人	

得分	

1. (20 分) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}, \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 存在 2 个不同的解. (1) 求 λ, a；(2) 求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

得分	

2. (10 分) (1) 设可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，证明：$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 λ^{-1}.

(2) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，求 $\left|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}\right|$.

专业班级：全校工科、理科 2019 级各专业 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____
[该项由出卷人填写]
装 订 线

本大题得分	

A 四、(30 分) 求解下列各题

本页批阅人	

得分	

1. (18 分) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$.

(1) 求 a,b 的值；(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

得分	

2. (12 分) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$.

(1) 若用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将此二次型化为标准形，给出标准形(不求正交变换矩阵)；

(2) 给出此二次型的规范形，并指出正、负惯性指数.

适用　全校　考场教室＿＿＿＿　任课教师＿＿＿＿　专业班级：＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿
[该项由出卷人填写]
装　订　线

A 一 1. 9　2. $\dfrac{\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}}{4}$　3. 3　4. D　5. C　6. C　7. D　8. C　9. B　10. B

B 一 1. C　2. D　3. B　4. A　5. D　6. A　7. A　8. 9　9. $\dfrac{\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}}{4}$　10. 3

二、 原式 $=\begin{vmatrix} a & a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 2 & a & 0 \\ 1 & -2 & 0 & a \end{vmatrix}=a\begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \\ -2 & 0 & a \end{vmatrix}$ **(5 分)**

$=a\begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & a & 0 \\ a^2-2 & a & a \end{vmatrix}=-a^2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ a^2-2 & 1 \end{vmatrix}=a^2(a^2-4)$. **(5 分)**

三 1. (1) 由题意，方程组有无穷多解，故 $\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0$，$\lambda=-1,1$. **(5 分)**

$\lambda=-1$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$.

由于方程组有解，得 $a=-2$. **(3 分)**

$\lambda=1$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

显然，$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\neq r(\boldsymbol{A})$，即方程组无解. 综上，$\lambda=-1, a=-2$. **(4 分)**

(2) $\lambda=-1, a=-2$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ **(5 分)**，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}(k\text{为任意常数})\text{ . }\textbf{(3 分)}$$

2. (1) 设 $\boldsymbol{A}$ 对应 λ 的特征向量为 $\boldsymbol{x}$，则 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$. **(1 分)**

由 $\boldsymbol{A}$ 可逆得 $\lambda\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}=\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{x}$，即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 λ^{-1} . **(4 分)**

(2) 因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以 $\boldsymbol{B}$ 的特征值也为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，$\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $1,2,3,4$. **(3 分)**

从而，$\left|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}\right|=1\cdot2\cdot3\cdot4=24$. **(2 分)**

四 1. (1) 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，得 $\begin{cases}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),\\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|,\end{cases}$ **(3 分)** 即 $\begin{cases}3+a=1+b+1,\\ 2a-3=b,\end{cases}$ 故 $\begin{cases}a=4,\\ b=5.\end{cases}$ **(2 分)**

(2) $\left|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}\right|=\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -3 \\ -1 & 3-\lambda & -3 \\ 1 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -3 \\ 1 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -3 \\ 1 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda-5)$，

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda=1,1,5$. **(4 分)**

或 $\left|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}\right|=\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ 0 & 5-\lambda & 0 \\ 0 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda-5)$.

$\lambda=1$ 时，$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. **(4 分)**

$\lambda=5$ 时，$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} -5 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & -8 & -8 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. **(2 分)**

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$. **(3 分)**

2. (1) $f=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. **(2 分)**

$\left|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}\right|=\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 3-\lambda & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & -2 & 2-\lambda \end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-3)^2$，**(4 分)**

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=3,\ \lambda_3=0$，标准形为 $f=3y_1^2+3y_2^2$. **(2 分)**

(2) 二次型的规范形为 $f=z_1^2+z_2^2$ **(2 分)**，正、负惯性指数分别为 2 和 0. **(2 分)**

专业班级：2020 级各专业 任课教师(必填)：＿＿＿＿　专业班级：＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿
[该项由出卷人填写]
装　订　线

题号	一	二	三	四	总　分
分值	30	7	30	33	
得分					

注：请填写清楚**任课教师(必填)**、专业班级、学号和姓名，并在交卷时保持三页试卷装订完好.

本大题得分 ＿＿　**A 一、填空选择题** (每题 3 分，共 30 分)　本页批阅人 ＿＿

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，满足 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$， $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$＿＿＿＿＿＿.

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵， $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵， $|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=-3$，则 $|2\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^{-1}|=$＿＿＿＿＿.

3. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 n 维非零列向量，且 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T)=$＿＿＿.

4. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,1)^T$， $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,t,0)^T$， $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-4,5,-2)^T$ 线性相关，则 $t=$＿＿＿.

5. $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{99}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{100}=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}a_{12}&a_{11}&a_{13}\\a_{22}&a_{21}&a_{23}\\a_{32}&a_{31}&a_{33}\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}a_{31}&a_{32}&a_{33}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\end{pmatrix}$

6. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关的充要条件是(　　).

(A) 存在不全为零的 $k_1,k_2,\cdots,k_s$， 使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0}$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意两个向量线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中存在一个向量不能由其余向量线性表示

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意一个向量都不能由其余向量线性表示

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系还可以是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4$, $\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$, $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$, $\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$, $\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵， $\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，则线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ (　　).

(A) 当 $n>m$ 时，仅有零解　(B) 当 $n>m$ 时，必有非零解

(C) 当 $m>n$ 时，仅有零解　(D) 当 $m>n$ 时，必有非零解

9. 已知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的 2 个不同的解，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系， k_1,k_2 是任意常数，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解是(　　).

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

10. n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量是 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似的(　　).

(A) 充分必要条件　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　(D) 既非充分也非必要条件

本大题得分 ＿＿　**A 二、(7 分)** 计算行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}$.

专业班级：全校工科、理科 2020 级各专业 专业班级： 学号： 姓名：
[该项由出卷人填写]
装 订 线

本大题得分	

A 三、(30 分) 求解或证明下列各题：

本页批阅人	

得分	

1. (20 分) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\alpha & 1 & 1\\ 0 & \alpha-1 & 0\\ 1 & 1 & \alpha\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}\beta\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，且线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有不同的解.

(1) 求 α,β；(2) 求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

得分	

2. (10 分) (1) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，证明：$\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为 λ^2.

(2) 若 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,2,3$，求 $|2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}|$.

姓名：_____ 学号：_____ 专业班级：_____
专业班级：全校工科、理科 2020 级各专业 [该项由出卷人填写]
装 订 线

本大题得分	

A 四、(33 分) 求解下列各题：

本页批阅人	

得分 **1.** (14 分) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$.

(1) 求 a,b 的值；(2) 判断 $\boldsymbol{A}$ 是否可以相似对角化.

得分 **2.** (19 分) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2-2bx_1x_3\ (b>0)$，其中 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 –12 . 求：

(1) 求参数 a,b 的值；

(2) 利用正交变换将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型，并写出正交变换和标准形；

(3) 给出此二次型的规范形，并指出正、负惯性指数.

适用　全校　考场教室＿＿＿＿　任课教师＿＿＿＿　专业班级：＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿
[该项由出卷人填写]　装　订　线

A 一 1. $\dfrac{\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}}{2}$　2. $-\dfrac{2^{2n-1}}{3}$　3. 1　4. 3　5. A　6. D　7. D　8. D　9. B　10. A

B 一 1. C　2. C　3. B　4. A　5. D　6. D　7. $\dfrac{\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}}{2}$　8. $-\dfrac{2^{2n-1}}{3}$　9. 1　10. 3

二、原式 $=-a\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix}+b\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix}=-ad\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}+bc\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ **(5 分)**

$=-ad(ad-bc)+bc(ad-bc)=-(ad-bc)^2$. **(2 分)**

三 1. (1) 由题意，方程组有无穷多解，故 $\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0$，$\lambda=-1,1$. **(4 分)**

$\lambda=-1$时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$.

由于方程组有解，得 $a=-2$. **(4 分)**

$\lambda=1$时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

显然，$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\neq r(\boldsymbol{A})$，即方程组无解. 综上，$\lambda=-1, a=-2$. **(5 分)**

(2) $\lambda=-1, a=-2$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ **(4 分)**，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}(k\text{为任意常数})\text{ . }\textbf{(3 分)}$$

2. (1) 设 $\boldsymbol{A}$ 对应 λ 的特征向量为 $\boldsymbol{x}$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$. **(1 分)**

从而，$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\cdot(\lambda\boldsymbol{x}),\ \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\cdot\lambda\boldsymbol{x}=\lambda^2\boldsymbol{x}$，即 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为 λ^2 . **(4 分)**

(2) 因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以 $\boldsymbol{B}$ 的特征值也为 $1,2,3$，$2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $1,3,5$. **(3 分)**

从而，$|2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}|=1\cdot3\cdot5=15$. **(2 分)**

四 1. (1) 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，得 $\begin{cases}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),\\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|,\end{cases}$ **(3 分)** 即 $\begin{cases}3+a=1+b+1,\\ 2a-3=b,\end{cases}$ 故 $\begin{cases}a=4,\\ b=5.\end{cases}$ **(2 分)**

(2) $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -3 \\ -1 & 3-\lambda & -3 \\ 1 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -3 \\ 1 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -3 \\ 1 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda-5)$，

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda=1,1,5$. **(4 分) 或** 求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

$\lambda_1=1$时，$\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. **(2 分)**

因为 $r(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E})=n-n_i=3-2=1$，故 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化. **(3 分)**

2. (1) 二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 0 & -b \\ 0 & 2 & 0 \\ -b & 0 & -2 \end{pmatrix}$. **(1 分)**

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_i\,(i=1,2,3)$，则 $\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a+2-2=1,\\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3=|\boldsymbol{A}|=-4a-2b^2=-12,\end{cases}$ 解得 $a=1, b=2$. **(4 分)**

(2) $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -2 & 0 & -2-\lambda \end{vmatrix}=-(\lambda-2)^2(\lambda+3)$，$\lambda=2,2,-3$. **(3 分)**

$\lambda=2$ 时，$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. **(2 分)**

$\lambda=-3$ 时，$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. **(2 分)**

取 $\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\boldsymbol{p}_2=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\boldsymbol{p}_3=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 0 & -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix}$ **(2 分)**，则在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型 $f=2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$. **(2 分)**

(3) 二次型的规范形为 $f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$，正、负惯性指数分别为 2 和 1. **(3 分)**